

Carbohydrate Polymers 신규 게재 논문 트렌드 분석 리포트

[수정판] 원본은 2026-07-22 21:57 UTC 자동 생성분이며, 3장 집중 분석의 논문 설명을 영문 초록에서 한글 요약으로 교체했습니다 (논문 제목은 원문 영어 유지).

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, Carbohydr Polym[ta], 최근 60일)로 1차 수집 후
자격기준(리뷰·미생물중심 논문 제외) 적용 — 목표 20편 대비 최종 확보 89편 (Elsevier Scopus Search API는 메타데이터만 제공, 초록 미포함으로 보조 확인용으로만 사용)

분석 대상 신규 연구논문: 89편

1. 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문 중, 이전 회차에서 이미 다룬 논문을 제외한 신규 연구논문 89편을 대상으로 제목과 초록을 분석하여 작성되었습니다. 리뷰 논문(review/systematic review 등) 및 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 수집 단계에서 제외하였습니다.

2. 트렌드 분석

2-1. 소재별 분포 (뜨고 있는 주제/키워드 경향)

수집된 신규 연구논문 89편의 제목·초록을 키워드 매칭으로 분석한 결과, 셀룰로오스 계열과 전분 계열이 각각 19편, 19편으로 가장 활발히 연구되는 소재로 나타났고, 키토산(16편)이 뒤를 이었습니다. 펙틴과 덱스트란/덱스트린 계열도 각 9편으로 꾸준히 등장하며, 히알루론산 기반 생체의료용 소재 연구(6편)도 두드러집니다.

구분	논문 수	비중
셀룰로오스/유도체 (Cellulose)	19	21%
전분 (Starch/Amylose/Amylopectin)	19	21%
키토산 (Chitosan)	16	18%
펙틴 (Pectin/Pectic)	9	10%
덱스트란/덱스트린 (Dextran/Dextrin)	9	10%
알지네이트 (Alginate)	8	9%
히알루론산 (Hyaluronic acid)	6	7%
해조류 다당류 (Fucoidan 등)	4	4%
프락탄/이눌린 (Fructan/Inulin)	3	3%
겔란검 (Gellan gum)	3	3%
카라기난 (Carrageenan)	2	2%
세균 유래 EPS (Exopolysaccharide)	2	2%

2-2. 응용 분야 경향

응용 측면에서는 나노입자/나노복합체 소재화와 생분해성·친환경 소재 개발이 가장 큰 비중을 차지했으며, 항균·항박테리아 기능을 부가한 상처 드레싱/코팅재, 자가치유(self-healing) 및 주사형(injectable) 하이드로겔을 이용한 약물전달·상처치유 응용이 뚜렷한 트렌드로 확인됩니다. 장내미생물 조절 효과를 매개로 한 다당류의 생리활성 연구도 꾸준히 보고되고 있습니다.

구분	논문 수	비중
----	------	----

나노입자/나노복합체	21	24%
생분해성/친환경	17	19%
항균/항박테리아 응용	16	18%
에어로겔/폼	10	11%
약물전달/서방출	9	10%
캡슐화/봉입 (Encapsulation)	8	9%
필름/코팅재	8	9%
장내미생물 조절	6	7%
자가치유 소재 (Self-healing)	6	7%
상처치유 (Wound healing)	6	7%
항암/항종양	4	4%
주사형 하이드로겔	3	3%

2-3. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 및 물성 규명을 위해 다수 논문에서 반복적으로 사용된 분석 기법을 집계한 결과는 아래와 같습니다. 특히 FTIR과 분자량 분석이 다당류의 화학적 골격 및 사슬 특성을 확인하는 기본 절차로 가장 널리 쓰였고, 겔·필름형 소재에서는 유변학(rheology) 측정과 팽윤율(swelling) 측정이 물성 평가의 핵심 지표로 활용되었습니다. NMR은 다당류의 정밀한 결합 구조(단당류 조성, 글리코시드 결합 위치) 규명에 널리 쓰였습니다.

구분	논문 수	비중
분자량 분석 (Molecular weight)	12	13%
팽윤율 (Swelling)	9	10%
FTIR (적외선분광)	8	9%
NMR	7	8%
유변학 측정 (Rheology)	6	7%
SEM (주사전자현미경)	5	6%
XRD (X선회절)	5	6%
DSC (시차주사열량)	3	3%
제타전위 (Zeta potential)	2	2%
TGA (열중량분석)	2	2%

2-4. 논문 구조/포맷의 공통 패턴

- ① 서론에서 대상 다당류/소재의 유래(식물·해조류·미생물 발효 부산물·농산 부산물 등)와 산업적/의학적 필요성을 제시
- ② 추출·정제 또는 화학적 개질(가교, 치환, 복합화) 방법을 상세히 기술
- ③ FTIR·NMR·XRD 등 구조 분석으로 화학 구조/결정성을 확인
- ④ SEM/TEM으로 미세구조(morphology)를 관찰하고, TGA/DSC로 열적 안정성을 평가
- ⑤ 유변학적 물성, 팽윤율, 기계적 강도 등 기능적 물성을 측정
- ⑥ 응용 목적에 맞춘 기능성 평가(항균력, 약물 방출 거동, 세포/동물실험, 흡착·에너지 성능 등)로 마무리

2-5. 전체 공통점

- ① 대부분의 논문이 천연 유래 다당류의 지속가능성(sustainability)을 핵심 가치로 내세우며 석유화학 소재 대체를 지향합니다.
- ② 다기능화(multi-functionalization) 전략 — 단일 소재에 항균성, 자가치유성, 전도성, 반응성(자극

감응형) 등 복수의 기능을 동시에 부여하는 설계가 압도적으로 많습니다. ③ 구조-물성-기능의 3단 논리 전개(structure-property-function)가 거의 모든 논문에서 공통적으로 나타납니다. ④ 생체의료(상처치유, 약물전달, 조직재생)와 환경/에너지(흡착, 에너지저장, 방열, 담수화) 두 응용 축으로 연구가 크게 양분되는 경향을 보입니다.

3. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

위 키워드에 해당하는 논문은 총 39편으로, 이번 회차 신규 논문의 44%를 차지합니다. 금번 수집 결과에는 okara, paper coating, soybean protein isolate(SPI) 관련 논문은 확인되지 않았으며, cellulose-hydrogel-pectin-biomass-paper(기질) 관련 논문이 다수를 차지했습니다. (아래 각 논문은 제목은 원문 그대로, 설명은 한글 요약으로 작성했습니다.)

3-1. 셀룰로오스(cellulose) 관련 논문 (16편)

Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high-performance regenerated materials.

양친매성 이온성 액체의 양이온 구조(단고리 이미다졸~이고리 초강염기)를 체계적으로 설계해 셀룰로오스 용해 메커니즘을 규명하고, 이를 통해 고성능 재생 셀룰로오스 소재를 제조하는 용매 시스템을 개발했습니다.

Uniaxial tensile strain-insensitive and zero-birefringence cellulose acetate films via atom-economic isocyanate modification.

이소시아네이트를 이용한 원자경제적 카바메이트 반응으로 셀룰로오스아세테이트를 개질해, 기계적 변형에도 복굴절이 발생하지 않는 편광판 보호필름을 개발했습니다.

Lightweight and eco-friendly methyl cellulose foams featuring moisture-induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams.

첨가제 없이 메틸셀룰로오스만으로 기계적 발포와 오븐건조를 결합해 생분해 가능한 경량 폼을 제조, 플라스틱 폼의 친환경 대체재로 제시했습니다.

Skin-inspired cellulose-based hydrogel design with hydrophobic-conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal.

카르복시메틸셀룰로오스/폴리아크릴아마이드/부틸아크릴레이트/폴리아닐린 복합 하이드로겔을 피부 구조에서 착안해 설계, 전기화학적 방식으로 수중 나노플라스틱을 효과적으로 제거했습니다.

Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties.

덱스트린-하이드록시에틸셀룰로오스 기반으로 가교방식이 다른 3종의 하이드로겔(H1~H3)을 제작해 콜드체인 포장·야외 인프라용 방빙·보습 코팅재로서의 구조·기능 특성을 초기 평가했습니다.

Geometry-matched chelation enhances Li⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose.

카르복시메틸셀룰로오스에 폴리이소프렌 사슬을 그래프팅한 뒤 산화시켜 리튬이온 배터리 전극 바인더의 리튬이온 확산 성능을 기하학적 배위구조 설계로 향상시켰습니다.

Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water.

하이드록시프로필셀룰로오스와 열가소성 폴리우레탄을 블렌드해 물에 반응해 광학 특성이 가역적으로 변하는 필름을 캐스팅 공정으로 제작했습니다.

Co-solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone-water binary solvent.

개별적으로는 물과 아세톤 어디에도 녹지 않는 시아노에틸셀룰로오스가 아세톤-물 혼합용매에서는 용해되는 특이한 공용매 현상을 투과도·Huggins/Kraemer 상수 분석으로 규명했습니다.

Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing.

산화 카르복시메틸셀룰로오스·아민화리그닌·개질알지네이트·PVA를 이민결합과 봉산에스테르결합의 이중 동적결합으로 가교해 상처치유용 다기능 하이드로겔을 개발했습니다.

Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO₂-decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling.

대나무 셀룰로오스나노섬유 에어로겔에 TiO_2 를 담지해 초소수성·항균성을 부여하고, 벌집형 다공구조로 복사냉각 효율을 극대화했습니다.

Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation.

표면을 4급암모늄화한 셀룰로오스나노섬유로 재사용 가능한 항균 에어로겔을 제작해 유수분리 성능을 검증했습니다.

Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights.

전기방사한 셀룰로오스아세테이트 섬유를 물을 이용해 신속 탈아세틸화하는 세 가지 방법(침지·증기·분무)을 실험 및 분자모델링으로 비교, 침지법이 가장 효과적임을 확인했습니다.

Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation.

박테리아 셀룰로오스에 폴리피롤을 코어-셸 구조로 담지한 초경량 에어로겔을 개발해 광대역 전자파 흡수와 단열 성능을 동시에 구현했습니다.

Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO₂ lithium-ion batteries.

목재 유래 셀룰로오스를 4.6V 고전압 LiCoO₂ 배터리용 바인더로 적용했을 때의 장단점을 기존 PVDF 바인더와 비교 분석했습니다.

Photothermal polypyrrole-cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion.

TEMPO 산화 셀룰로오스나노섬유에 폴리피롤을 결합한 광열 응답성 나노유체막을 개발해 해수·담수 계면에서의 삼투에너지 수확 성능을 향상시켰습니다.

Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks.

펄프섬유를 효소-산 가수분해해 제조한 클러스터루미네선스 셀룰로오스 나노구체의 수소결합 네트워크를 강화함으로써 발광 성능을 높이는 메커니즘을 규명했습니다.

3-2. 하이드로겔(hydrogel) 관련 논문 (19편)

Laponite-reinforced marine bioinspired injectable self-healing adhesive chitosan-based hydrogel for infected wounds.

홍합·굴의 접착 원리에서 착안해 디하이드로카페인 개질 키토산, 산화 알지네이트, Laponite 나노시트를 결합한 주사형 자가치유 접착성 하이드로겔을 개발, 감염 상처 치료에 적용했습니다.

Skin-inspired cellulose-based hydrogel design with hydrophobic-conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal.

(3-1 참고) 카르복시메틸셀룰로오스 복합 하이드로겔로 수중 나노플라스틱을 제거하는 연구입니다.

Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair.

도파민으로 개질한 알지네이트와 폴리도파민 나노입자를 결합해 광열·항균·지혈 기능을 동시에 갖춘 주사형 하이드로겔을 개발, 감염 상처 회복을 가속했습니다.

On-demand amorphous calcium phosphate-mediated regeneration of dentin and enamel using ion-regulated hydroxypropyl methylcellulose and carboxymethyl chitosan hydrogels.

하이드록시프로필메틸셀룰로오스칼슘과 인산화 카르복시메틸키토산으로 구성된 이중네트워크 하이드로겔을 통해 치아 법랑질과 상아질을 동시에 생체모방 재광화하는 시스템을 개발했습니다.

Chitosan-gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium-doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery.

4급화 키토산과 도파민 개질 젤라틴메타크릴레이트에 스트론튬 도핑 세리아 나노입자를 결합해, 상처치유와 미토콘드리아 기능 회복을 동시에 촉진하는 하이드로겔을 개발했습니다.

Sodium alginate-based biomimetic crack-network Janus foam evaporator toward robust solar desalination, wastewater purification, and thermoelectric power generation.

카멜레온 피부의 균열 네트워크에서 착안해 재활용 탄소섬유와 알지네이트를 결합한 3차원 야누스 폼 증발기를 개발, 태양광 담수화·폐수정화·열전발전을 동시에 구현했습니다.

Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms.

중국 한약재 황정(Polygonatum sibiricum) 유래 프럭탄 다당류와 키토산의 초분자 자기조립 하이드로겔 구조 및 상호작용 메커니즘을 분석했습니다.

Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels...

(3-1 참고) 덱스트린-하이드록시에틸셀룰로오스 방빙·보습 코팅용 하이드로겔 연구입니다.

Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions.

활성산소(ROS) 반응성 히알루론산 나노복합 하이드로겔을 개발해, 순차적 약물방출을 통해 수술 후 복강유착을 효과적으로 예방했습니다.

Sandwich-structured porous foam from sodium alginate-intercalated MXene/polyethylene glycol: Photothermal conversion, phase change storage and electromagnetic interference shielding.

알지네이트를 MXene과 폴리에틸렌글리콜 사이에 삽입한 샌드위치형 다공성 폼을 제작해 광열전환·상변화축열·전자파차폐 기능을 하나의 소재에 통합했습니다.

Glucose-sensitive and 3D-printable dynamic chitosan hydrogels from boronic acid-functionalized chitosan and gallol-functionalized chitosan.

보론산 개질 키토산과 갈롤 개질 키토산을 결합한 포도당 감응형 동적 키토산 하이드로겔 잉크를 개발해 3D 프린팅 성형성을 개선했습니다.

An adhesive chitosan microneedle patch incorporating a Sargassum-derived polysaccharide for skin repair.

해조류(Sargassum) 유래 다당류를 접착한 접착성 키토산 마이크로니들 패치를 개발해 피부 재생용 약물의 지속 방출과 견고한 조직 접착을 동시에 구현했습니다.

A self-healing, pH/glucose-responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing.

카르복시메틸키토산과 산화 박테리아나노셀룰로오스로 pH/포도당 이중반응성 자가치유 하이드로겔을 제작해, 당뇨병성 만성상처에 인슐린과 타우린을 전달했습니다.

Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B.

산화된 흰목이버섯(Tremella) 다당류, 카르복시메틸키토산, 영지버섯 유래 가노데르산A를 결합한 하이드로겔을 개발해 자외선에 의한 산화스트레스·멜라닌 생성을 억제하는 미백 효능을 확인했습니다.

Injectable double-crosslinked oxidized dextran/gelatin-tyramine hydrogel loaded with in-situ synthesized HA on COOH-MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis.

산화덱스트란/젤라틴-티라민을 이중가교하고 탄소나노튜브에 합성한 히알루론산을 담지한 주사형 하이드로겔로 골형성과 혈관신생을 동시에 촉진했습니다.

A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (*Volvariella volvacea*) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus.

벚짚버섯(Volvariella volvacea) 유래 수용성 다당류와 β -사이클로덱스트린 기반 바이오나노복합 하이드로겔로 캡사이신을 전달해 제2형 당뇨병 완화 효과를 확인했습니다.

Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing.

(3-1 참고) 4종 다당류를 이중 동적결합으로 가교한 상처치유용 하이드로겔입니다.

Fabrication of CA-K⁺/P(AM-MBA)/AgNPs-K⁺ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance.

κ -카라기난 기반 하이드로겔에 은나노입자와 이온-공유 이중네트워크를 도입해 이온-전자 복합 전도성을 구현, 유연 압력센서로 응용했습니다.

A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing.

매트릭스 메탈로프로테이나제-9(MMP-9)에 반응하는 히알루론산/폴리글루탐산 하이드로겔을 시공간적으로 프로그래밍해 만성 당뇨병성 상처 치유를 가속했습니다.

3-3. 펙틴(pectin) 관련 논문 (4편)

Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from *Atractylodes lancea* rhizome.

삼주(*Atractylodes lancea*) 뿌리줄기에서 분리한 신규 펙틴다당류 ALP-2의 구조를 규명하고, 시험관 및 동물실험에서 혈당강하 활성을 확인했습니다.

Dual-configuration arabinogalactan-II synergizes with rhamnogalacturonan-I in *Lycium barbarum* pectin to construct an intestinal anti-inflammatory glycan scaffold.

구기자(*Lycium barbarum*) 펙틴에서 아라비노갈락탄-II와 람노갈락투로난-I이 상호작용하는 독특한 구조를 규명해, 장 항염 효과와 구조-활성 관계를 밝혔습니다.

A sulfated pectin polysaccharide from *Chrysanthemum morifolium* induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC.

국화(*Chrysanthemum morifolium*) 유래 황산화 펙틴다당류가 TFRC 단백질을 안정화시켜 췌장암세포의 페로토시스(철세포사)를 유도하는 항암 기전을 규명했습니다.

Characterization and encapsulation properties of pectic polysaccharides derived from *Choerospondias axillaris* fruit.

과일 *Choerospondias axillaris*에서 분자량 22.4kDa의 펙틴다당류 CAP-3를 분리해 구조를 규명하고 캡슐화 특성을 평가했습니다.

3-4. 바이오매스(biomass) 관련 논문 (4편)

Compressible lignin-enhanced holocellulose aerogel for adsorption applications.

리그닌과 홀로셀룰로오스를 친환경 용매계로 동시 용해·재구성해 압축 가능한 흡착용 에어로겔을 제조, 목재 주성분을 모두 활용하는 그린 공정을 구현했습니다.

A thermophilic GH16 β -agarase from *Salegentibacter agarivorans* enables efficient and selective production of neoagarooligosaccharides.

해양세균 *Salegentibacter agarivorans* 유래 내열성 GH16 β -아가레이즈 효소(SaAgaD)를 규명해, 홍조류 유래 아가로를 고부가가치 네오아가로올리고당으로 효율적·선택적으로 전환하는 기술을 확립했습니다.

Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing.

(3-1 참고)

Photothermal polypyrrole-cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion.

(3-1 참고)

3-5. 종이/기질(paper) 관련 논문 (1편)

Construction of an ultra-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy substrate based on a water-stable cross-linked cyclodextrin metal-organic framework.

사이클로덱스트린 기반 금속유기골격체(CD-MOF)를 물에 안정한 가교구조로 설계해 금나노입자의 무작위 응집을 억제, 초고감도 표면증강라만분광(SERS) 기질을 구현했습니다.

위 집중 분석 대상 논문들은 공통적으로 셀룰로오스나 노섬유·펙틴·다당류 하이드로겔을 기반으로 하며, 화학적 개질(치환, 산화, 가교) 또는 나노복합화를 통해 기계적 강도, 자가치유성, 전도성, 흡윤 반응성 등 부가 기능을 구현하는 방향으로 연구가 진행되고 있습니다. 특히 하이드로겔 계열은 상처치유·약물전달 등 생체의료 응용이 지배적이며, 셀룰로오스/바이오매스 계열은 에어로겔·필름 형태로 흡착, 에너지저장, 단열/방열 등 환경·에너지 응용으로 확장되는 경향이 뚜렷합니다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록

총 89편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI / PMID)

1. Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high-performance regenerated materials.

저자: Wang Zhao, Nuo Xu, Hao Hu, Cheng Xu 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125244 | PMID: 42002331

2. A fructan-type polysaccharide from *Lycium ruthenicum* attenuates liver fibrosis via microbiota-dependent ferroptosis inhibition.

저자: Yao Zhao, Ming Qiao, Chong Ma, Qiang Hou 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125243 | PMID: 42002330

3. Fabrication of debranched pea starch beads through gellan gum self-assembly and ionic cross-linking for enhanced digestive resistance.

저자: Lu Yang, Ziyun Zhao, Hongyan Mu, Yang Qin 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125241 | PMID: 42002328

4. Bifunctional starch nanoparticles for achieving recyclable interfacial biocatalysis within a narrow pH range.

저자: Liang Qi, Yujing Zhou, Yuling Pan, Cong Zhang 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125240 | PMID: 42002327

5. A non-equilibrium oscillatory starch derivative driven by thermally induced phase separation: Application in dynamic anti-counterfeiting and wastewater treatment.

저자: Wenjun Yan, Tingmin Ran, Kaixiang Wang, Ayyaz Ahmad 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125239 | PMID: 42002326

6. Preparation and characterization of starch nanoparticles: Effects of various natural deep eutectic solvents.

저자: Raoyi Xiong, Liping Deng, Xiuting Hu, Shunjing Luo 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125238 | PMID: 42002325

7. Starch fine structure predicts glycemic index variation in whole-grain rice.

저자: Putlih Adzra Pautong, Rhowell Jr Navarro Tiozon, Reuben James Q Buenafe, Ana Rose Ramos-Castrosanto 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125236 | PMID: 42002323

8. Decreased gelatinization and retrogradation promoting cold storage stability in glutinous rice via low SSIIa activity-mediated structural modifications of amylopectin.

저자: Cheng Liang, Dan Liu, Yuesi Bu, Chiyu Wang 외 7인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125235 | PMID: 42002322

9. Unraveling the binding mechanism and enhanced performance of indigo/ β -cyclodextrin inclusion complex: An integrated experimental and computational study.

저자: Shu Tang, Zixuan Tao, Cen Li, Chunling Zheng | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125234 | PMID: 42002321

10. Uniaxial tensile strain-insensitive and zero-birefringence cellulose acetate films via atom-economic isocyanate modification.

저자: Zhouhang Lei, Wenhao Guo, Xingyue Fang, Zhengqi Tan 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125232 | PMID: 42002320

11. Lightweight and eco-friendly methyl cellulose foams featuring moisture-induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams.

저자: Rufeí Ge, Longtai Wang, Yanzhen Lou, Yan Zhou 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125231 | PMID: 42002319

12. Laponite-reinforced marine bioinspired injectable self-healing adhesive chitosan-based hydrogel for infected wounds.

저자: Ruirui Guan, Yuhui Su, Shanshan Li, Shuo Yang 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125230 | PMID: 42002318

13. Impact of polyampholyte macromolecular structure on the conformation of chitosan derivatives.

저자: Jordyn Ann Howard, Juan Felipe Salazar Ariza, Agnès Crépet, Alexander Zaderko 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125229 | PMID: 42002317

14. A sulfated manno-glucuronan ameliorates β -cell dysfunction in type 2 diabetes by targeting ALDH1A3.

저자: Wenjing Zhang, Fuming Zhang, Xiaoting Zou, Nan Wu 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125227 | PMID: 42002316

15. Skin-inspired cellulose-based hydrogel design with hydrophobic-conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal.

저자: Wenqin Zhong, Yehan Tao, Jialu Song, Jian Du 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125298 | PMID: 42002313

16. Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair.

저자: Xinbo Ma, Xiaonan Huang, Xuelian Zhang, Jiani Zhang 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125188 | PMID: 42002312

17. On-demand amorphous calcium phosphate-mediated regeneration of dentin and enamel using ion-regulated hydroxypropyl methylcellulose and carboxymethyl chitosan hydrogels.

저자: Zihan Cui, Zhiwen Liu, Zhixin Zhang, Danni Wang 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125170 | PMID: 41943389

18. Chitosan-gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium-doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery.

저자: Peng Zhang, Ruixun Chen, Xinmiao Luo, Zuqiang Shi 외 7인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125165 | PMID: 41943387

19. Boosting longan seed starch-flavonol complex formation via cold plasma: Structural, functional, and mechanistic insights.

저자: Rui Huang, Rui He, Xiaoyu Lin, Jiao Chen 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125163 | PMID: 41943385

20. Sodium alginate-based biomimetic crack-network Janus foam evaporator toward robust solar desalination, wastewater purification, and thermoelectric power generation.

저자: Xin Wang, Xiaowen Cui, Xiao Sun, Yicheng Wang 외 10인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125162 | PMID: 41943384

21. Two low molecular weight-polysaccharides isolated from the edible fungus *Sarcodon imbricatus*: Isolation, characterization, immunomodulatory and intestinal barrier-protective effects.

저자: Tak Ho Lo, Xiyin Zheng, Kunzhui Chen, Jiaxian He 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125161 | PMID: 41943383

22. Supramolecular self-assembly of an herbal fructan and chitosan hydrogel: analysis of the fructan, gel structures and the molecular interaction mechanisms.

저자: Yong Zhu, Fengyan Chen, Bingmin Wu, Yishan Tong 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125160 | PMID: 41943382

23. Hyaluronic acid-based supramolecular peptide-drug conjugate prodrug nanosystems for precise multiple myeloma therapy.

저자: Xiangyu Deng, Qili Huang, Li Cao, Ran Luo 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125159 | PMID: 41943381

24. Bio-based gellan gum electrolytes reinforced with SiO₂ Nanofillers: Enhanced ion transport for solid-state zinc-ion batteries.

저자: T Mohana Selvi, V Mareeswaran, S Brindha, P Arjunan 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125158 | PMID: 41943380

25. Optimization of the quality and physicochemical properties of selenium-enriched wheat fresh noodles by incorporating a wheat starch-based complex improver.

저자: Zhi-Hong Zhang, Huiyue Wang, Kaiwei Zhang, Xiaolan Li 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125156 | PMID: 41943378

26. Processing driven multi-scale structures dominate the anti-digestibility and peptide release behavior of starch-proteolytic peptide complexes.

저자: Xiang Huang, Yuxuan Hu, Yue Li, Song Zhu 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125154 | PMID: 41943377

27. Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties.

저자: Nurfarhanim Abu Bakar, Khairul Ikhsan Mali, Huda Salah Kareem, S R Majid 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125155 | PMID: 41943376

28. Hierarchical assembly and digestive resistance of starch-unsaturated fatty acid complexes regulated by ultrasound-assisted high-pressure microfluidization.

저자: Bo Zheng, Hui Wen, Xingwei Xiang, Bin Zheng | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125153 | PMID: 41943375

29. 222-nm far-UVC/H₂O₂ photodegradation as a versatile and effective tool for depolymerizing starch-rich materials and its application as a sustainable approach to starch liquefaction.

저자: Zhenhui Jin, Lei Xing, Ping Dong, Yanli Shang | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125152 | PMID: 41943374

30. In vitro mammalian intestine mucosal enzymatic digestion of starch spherulites formed from debranched waxy maize and high-amylose maize starches.

저자: Myeongsu Jo, Yong-Cheng Shi | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125151 | PMID: 41943373

31. Oligochitosan and human serum albumin: Focus on compatibility, protein stability, and antibacterial activity in isotonic solution.

저자: Evgeniya A Bezrodnykh, Yuriy A Antonov, Irina L Zhuravleva, Sergey N Kulikov 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125150 | PMID: 41943372

32. Geometry-matched chelation enhances Li⁺ diffusion on electrodes binded by modified carboxymethyl cellulose.

저자: Zi Ye, Xi Yang, Wenhan Chen, Xinye Li 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125149 | PMID: 41943371

33. Hyaluronic acid-based reactive oxygen species responsive nanocomposite hydrogel for sequential drug delivery and effective prevention of postoperative abdominal adhesions.

저자: Yujun Gong, Danni Xiao, Tao Zhang, Xianmin Shi 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125148 | PMID: 41943370

34. High-molecular weight hyaluronic acid protects against colitis by remodeling microbiota and restoring barrier function.

저자: Xinwei Gao, Hao Huang, Litao Hu, Weiquan Ding 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125145 | PMID: 41943367

35. Construction of an ultra-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy substrate based on a water-stable cross-linked cyclodextrin metal-organic framework.

저자: Meimei Guo, Tahirou Sogore, Jin Huang, Xinyu Liao 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125144 | PMID: 41943366

36. Sandwich-structured porous foam from sodium alginate-intercalated MXene/polyethylene glycol: Photothermal conversion, phase change storage and electromagnetic interference shielding.

저자: Chengzhe Niu, Mingyu Li, Gaofei Pan, Jingwen Lu 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125143 | PMID: 41943365

37. λ -Carrageenan inhibits African swine fever virus infection potentially through its interaction with the viral envelope protein CD2v.

저자: Kun Han, Limeng Sun, Can Jin, Siqi Wan 외 20인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125142 | PMID: 41943364

38. Glucose-sensitive and 3D-printable dynamic chitosan hydrogels from boronic acid-functionalized chitosan and gallol-functionalized chitosan.

저자: Ting-Yu Chang, Tsai-Yu Chen, Qian-Pu Cheng, Shan-Hui Hsu | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125140 | PMID: 41943362

39. Sustainable chitosan composite foams: Synergistic hydroxyapatite nanowires / phytic acid-melamine hybridization for reliable fire warning and efficient flame suppression.

저자: Zhirong Xu, Pengyu Xing, Yong Pan, Yuling Xiao | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125137 | PMID: 41943360

40. Transitions in structural, functional, and digestibility properties of durum wheat starches with normal, intermediate, and high amylose levels.

저자: Yikai Ren, Fan Cheng, Yan Cai, Michael Reimer 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125136 | PMID: 41943359

41. An adhesive chitosan microneedle patch incorporating a Sargassum-derived polysaccharide for skin repair.

저자: Qianqian Ouyang, Hongjiao Qu, Weiyan Quan, Yongkai Tang 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125135 | PMID: 41943358

42. A self-healing, pH/glucose-responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing.

저자: Md Fardin Khan, Luyong Zhang, Dongyan Qiang, Zhenhai Zhang 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125133 | PMID: 41943357

43. Hydroxypropyl cellulose/thermoplastic polyurethane blend films with reversible optical performance triggered by water.

저자: Yimin Yao, Yang Zhou, Glenn A Spiering, Isabela Trindade Coutinho 외 7인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125128 | PMID: 41943356

44. Folic acid functionalized exopolysaccharide integrated into a coordination polymer for targeted and controlled drug release.

저자: Jose Paul, Rajapriya Govindaraju, Jongsung Kim | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125127 | PMID: 41943355

45. Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B.

저자: Ting-Ting Ye, Tonghe Liu, Mingzhen Liu, Xudong Xu 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125126 | PMID: 41943354

46. Pilot-scale production, purification, and structural characterization of a glycosaminogalactan exopolysaccharide from *Lactiplantibacillus pentosus*.

저자: Ahmad Tsjokajev, Gordon Jacob Boehlich, Victor Daisuke Kietzmann, Lars Fredrik Moen 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125125 | PMID: 41943353

47. Compressible lignin-enhanced holocellulose aerogel for adsorption applications.

저자: Jiahao Yang, Wenchao Jia, Lu Wu, Lingzhi Huang 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125116 | PMID: 41943352

48. A mussel-inspired universal strategy for fabricating dual-bactericidal dressings to eradicate biofilms and accelerate infected wound healing.

저자: Guang Chen, Ruijie Xu, Shuang Li, Xiaoxue Chen 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125113 | PMID: 41943350

49. Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from *Atractylodes lancea* rhizome.

저자: Xiaozhen Wang, Weiyl Zhao, Xia Li, Lanping Guo 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125096 | PMID: 41943349

50. Injectable double-crosslinked oxidized dextran/ gelatin-tyramine hydrogel loaded with in-situ synthesized HA on COOH-MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis.

저자: Xiaoyuan Liu, Ling Liu, Long Yang, Haotian Bai 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125052 | PMID: 41943346

51. Dual-configuration arabinogalactan-II synergizes with rhamnogalacturonan-I in *Lycium barbarum* pectin to construct an intestinal anti-inflammatory glycan scaffold.

저자: Guoqiang Li, Yajun Qiao, Qiannan Wang, Xingfang Zhang 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124914 | PMID: 41943336

52. A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (*Volvariella volvacea*) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus.

저자: Wei Hu, Zhihong Zeng, Lanming Gou, Xiaoling Luo 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124857 | PMID: 41943335

53. Acid-treated sodium alginate-based composite gel microspheres toward methylene blue removal: Fabrication and mechanistic insights.

저자: Hongxing Shi, Qian Zhao, Mingjie Han, Yin Li 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125233 | PMID: 41943332

54. Chemical structure and P-selectin inhibition of two linear and highly regular homofucans from the brown alga *Fucus vesiculosus*.

저자: Linxia Chen, Dilihuaer Ruzemaimaiti, Lige Cui, Guangyu Zhu 외 10인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125228 | PMID: 41943331

55. A thermophilic GH16 β -agarase from *Salegentibacter agarivorans* enables efficient and selective production of neoagarooligosaccharides.

저자: Wenhui Nian, Miao Zhao, Alejandra Moenne, Tang Li 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125226 | PMID: 41943330

56. Anti-aging effects of low-molecular-weight polysaccharide PSP-1-1 from steamed *Polygonatum sibiricum* via gut microbiota modulation.

저자: Chen Zhang, Hongru Lin, Congmin Wei, Xue Long 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125225 | PMID: 41943329

57. A sulfated pectin polysaccharide from *Chrysanthemum morifolium* induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC.

저자: Zixuan Wang, Youning Jiang, Yilin Wang, Shengjie Wu 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125224 | PMID: 41943328

58. Ethanol-assisted alkyl ketene dimer surface modification for enhanced moisture stability of starch-based foams.

저자: Yuzhuo Huang, Shaobo Zhang, Long Yu, Qingfei Duan 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125222 | PMID: 41943327

59. Co-solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone-water binary solvent.

저자: Zhenyu Qiao, Hao Wu, Jinping Zhou | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125221 | PMID: 41943326

60. Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing.

저자: Zhu Shan, Bo Jiang, Sehrish Manan, Peng Wang 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125220 | PMID: 41943325

61. Low-molecular-weight ferulic oligosaccharides derived from rice bran enhance the inhibitory effect on rice starch digestion by attenuating self-aggregation.

저자: Mengwei Chang, Guangsu Zhu, Kunlun Liu | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125219 | PMID: 41943324

62. Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance.

저자: Yihan Yan, Shenghua Lv, Yuanyuan Qiang, Jialong She 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125218 | PMID: 41943323

63. A spatiotemporally programmed, matrix metalloproteinase-9-responsive hyaluronic acid/polyglutamate hydrogel for accelerating chronic diabetic wound healing.

저자: Chunxiao Wang, Qing Liu, Ning Wang, Yinuo Fan 외 6인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125211 | PMID: 41943322

64. Physicochemical properties and molecular weight-dependent gut microbiota modulation of inulin-type fructans from *Codonopsis bulleyana*.

저자: Debing Pu, Tao Liang, Xuan Li, Wanqi Xing 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125217 | PMID: 41943321

65. Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO₂-decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling.

저자: Xinmeng Luo, Yingying Lu, Jinlong Yu, Zhiyong Qin 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125215 | PMID: 41943320

66. Levan-derived oligosaccharides (LOS) prime barley against fungal pathogens through asparagine metabolism.

저자: Dan Lian, Yanjing Li, Jiaxin Ma, Junjie Zhou 외 9인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125213 | PMID: 41943319

67. Sustainable and reusable antibacterial aerogels constructed from surface-quaternized cellulose nanofibrils for effective oil-water separation.

저자: Pengfei Wang, Linghua Xu, Lianjie Zhao, Xuefei Cao 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125212 | PMID: 41943318

68. Synergistic effects of heat and shear during high-pressure homogenization on corn starch with different amylose contents: Multi-scale structural evolution to pasting properties.

저자: Fuhan Xie, Huabing Zhai, Yongmei Mo, Yaqi Zhong 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125210 | PMID: 41943317

69. Production of electrospun cellulose fibres via water-assisted rapid deacetylation: Experimental and molecular modelling insights.

저자: Shameek Vats, Ali Khodayari, Clément Mugemana, Stefan Spirk 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125204 | PMID: 41943311

70. Improving oleoyl hyaluronan self-assembly and functional properties using zinc ions.

저자: Jaroslav Sita, Martin Cepa, Katerina Lehka, Vojtech Pavlik 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125203 | PMID: 41943310

71. Antioxidant functionalization of pullulan with ferulic acid using enzymatic catalysis.

저자: Koceila Boundaoui, Xavier Falourd, Corinne Loutelier-Bourhis, Tony Varacavoudin 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125202 | PMID: 41943309

72. Directed synthesis, characterization and rheological properties of an ultrahigh molecular weight acetylated-gellan gum.

저자: Yue Ming, Zhuangzhuang Shi, Weilong Wang, Jue Li 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125201 | PMID: 41943308

73. Ultralight core-shell polypyrrole@bacterial cellulose aerogel for broadband electromagnetic wave absorption and efficient heat insulation.

저자: Long Zhao, Haoxiang Zhai, Yongxin Qian, Xuefei Xu 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125200 | PMID: 41943307

74. A novel xylosylated fucoglucuronan in Penium reveals structural parallels to rhamnogalacturonan-I and its broad evolutionary footprint in lower plants.

저자: Li Tan, Varughese Mulamoottil, Parastoo Azadi | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125199 | PMID: 41943306

75. Properties of agar aerogels: Effect of concentration and ageing time.

저자: Nika Atelsek Hozjan, Gabrijela Horvat, Lara Gibowsky, Pavel Gurikov 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125198 | PMID: 41943305

76. Preparation of polypyrrole-ulvan nanoparticles and bioactive properties of multifunctional polypyrrole-ulvan/chitosan dressings for enhanced wound healing.

저자: Trong-Ming Don, Hung-Chih Tai, Ying-Chun Chen, Yi-Cheng Huang | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125196 | PMID: 41943303

77. Waxy gene deficiency shapes the multi-level wheat starch structure and noodle quality.

저자: Fada Han, Shuo Zhang, Liqiang Song, Liang Chen 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125195 | PMID: 41943302

78. Enzymatic conversion of α -1,4 to α -1,3 linkages by glyco transferase for tailoring cassava starch structure and digestibility.

저자: Tianyu Ji, Jiayu Cui, Yiming Wei, Shiyao Yu 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125194 | PMID: 41943301

79. Antibacterial chitosan bioplastics with enhanced water stability via electro-assembly followed by direct thermal processing.

저자: Ruizhe Rao, Mengyi Liu, Xiao Yu, Xiaoyang Li 외 2인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125190 | PMID: 41943300

80. Multi-scale characterization and artificial neural network-based modeling identify leachate composition as a primary factor of cooked rice palatability.

저자: Mingyo Ha, Dong-Hwa Cho, Hyun-Jung Chung | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125187 | PMID: 41943298

81. Glycerol prevents the intermolecular association of linear dextrans after a gradient ethanol precipitation.

저자: Zhijie Zhu, Zijun Yu, Wenjing Li, Juan Tang 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125186 | PMID: 41943297

82. Synergistic induction of immunogenic cell death and tumor microenvironment remodeling by biotinylated marine polysaccharide nanoparticles for enhanced colorectal cancer therapy.

저자: Hui Wang, Haoyu Yu, Yan Yang, Mengying Fu 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125185 | PMID: 41943296

83. Integrated in silico design of self-assembled herbal bioactives-polysaccharides nanoformulation for targeted therapy against gastric pathogen *Helicobacter pylori*.

저자: Chuqiu Zhang, Haobo Chen, Gengyuan Yu, Yuqian Lai 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125184 | PMID: 41943295

84. Virus-inspired *Ganoderma lucidum* polysaccharide-functionalized adjuvant with pseudo-zwitterionic interface for potentiated nasal immunization.

저자: Xu-Han Liu, Zhe Zhai, Ling-Ling Tao, Nan-Yu Chen 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125183 | PMID: 41943294

85. Characterization and encapsulation properties of pectic polysaccharides derived from *Choerospondias axillaris* fruit.

저자: Hao Liu, Ruolan Du, Hongxiang Li, Wenbo Zhao 외 4인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125175 | PMID: 41943292

86. Structural characterization of a polysaccharide isolated from *Allium macrostemon* Bunge bulb and its mechanism in ameliorating DSS-induced ulcerative colitis in mice.

저자: Wen Yin, Zhuojun Yan, Ziyuan Wang, Zhenlei Zhou | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125174 | PMID: 41943291

87. Pros and cons of wood cellulose binders for 4.6 V LiCoO₂ lithium-ion batteries.

저자: Yunyu Tong, Xinyue Zheng, En Chen, Zihan Guo 외 3인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125173 | PMID: 41943290

88. Photothermal polypyrrole-cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion.

저자: Wenlong Zhang, Kai Zhao, Mehraj Ahmad, Zhouyue Li 외 1인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125172 | PMID: 41943289

89. Reinforced clusteroluminescent cellulose nanospheres by strengthening hydrogen bonds networks.

저자: Yu Meng, Qin Lu, Yangbing Wen, Zhiping Chen 외 5인 | 게재일: 2026-Jun-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125171 | PMID: 41943288